

3.3 Windows 环境安装

3.3.1 概述

Windows 用户可以通过 WSL2（Windows Subsystem for Linux）运行 LeRobot，本文介绍 WSL2 的配置方式以及 Windows 原生安装的注意事项。

3.3.2 WSL2简介

WSL2（Windows Subsystem for Linux）

由于 LeRobot 对 Linux 支持最完善，**强烈推荐 Windows 用户使用 WSL2** 运行 LeRobot，而不是直接在 Windows 原生环境安装。

WSL2 vs 原生 Windows 对比

方面	WSL2	原生 Windows
兼容性	优秀，接近原生 Linux	部分依赖不支持
串口访问	需要额外配置	原生支持
GPU 训练	支持（通过 WSLg）	支持
推荐度	★★★★★	★★★

3.3.3 WSL2环境下安装步骤

第一步：安装 WSL2

开启 WSL2

以管理员身份打开 PowerShell，执行：

Code block

```
1 # 安装 WSL2 并默认安装 Ubuntu
2 wsl --install
3
4 # 重启电脑后，Ubuntu 会自动初始化
5 # 设置用户名和密码后即可使用
```

安装 Ubuntu 22.04（推荐）

Code block

```
1 # 安装指定版本
2 wsl --install -d Ubuntu-22.04
3
4 # 查看已安装的发行版
5 wsl --list --verbose
```

第二步：在 WSL2 中安装 LeRobot

打开 Ubuntu 终端，按照 [Ubuntu 环境安装](./2-Ubuntu环境安装.md) 的步骤操作：

Code block

```
1  # 安装 conda
2  wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
3  bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
4  source ~/.bashrc
5
6  # 创建环境
7  conda create -n lerobot python=3.12
8  conda activate lerobot
9
10 # 安装 LeRobot
11 git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
12 cd lerobot
13 pip install -e ".[feetech]"
```

第三步：WSL2 串口访问配置

WSL2 默认无法直接访问 Windows 的 USB 设备，需要通过 `usbipd` 工具将 USB 设备转发到 WSL2。

安装 usbipd-win

在 Windows 中（PowerShell 管理员模式）：

Code block

```
1  # 使用 winget 安装
2  winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
3
4  # 或下载安装包：
5  # https://github.com/dorssel/usbipd-win/releases
```

将串口设备转发到 WSL2

每次连接控制板时执行以下步骤：

Code block

```
1  # 1. 查看所有 USB 设备
2  usbipd list
3  # 找到控制板对应的 BUSID (如 1-3)
4
5  # 2. 绑定设备 (只需执行一次)
6  usbipd bind --busid 1-3
7
8  # 3. 连接到 WSL2 (每次插拔后需重新执行)
9  usbipd attach --wsl --busid 1-3
```

在 WSL2 中验证：

Code block

```
1  # 应显示 /dev/ttyACM0 或 /dev/ttyUSB0
2  ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*
3
4  # 设置串口权限
5  sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
```

常见端口名称

在 WSL2 中，Windows 串口对应的设备名称可能为：

- `/dev/ttyACM0` (常见)
 - `/dev/ttyUSB0` (CH340 类控制板)
 - `/dev/ttyS*` (COM 口映射，不常用)
-

第四步：WSL2 GPU 支持（训练用）

WSL2 支持通过 CUDA 使用 NVIDIA GPU：

Code block

```
1  # Windows 端：安装最新 NVIDIA 驱动 (≥527.41)
2  # 下载地址: https://www.nvidia.com/drivers
3
4  # WSL2 中不需要单独安装 NVIDIA 驱动
5  # 只需安装 CUDA Toolkit
```

Code block

```
1  # 在 WSL2 中安装 CUDA Toolkit (仅 toolkit, 不含驱动)
2  # 参考 Ubuntu 安装文档中的 CUDA 安装步骤
3
4  # 验证
5  python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

3.3.4 原生 Windows 安装（不推荐但可行）

如果不使用 WSL2，可以尝试原生 Windows 安装：

安装步骤

Code block

```
1  # 安装 Python 3.12 (lerobot 要求 ≥3.12)
2  # 下载: https://www.python.org/downloads/
3
```

```
4 # 创建虚拟环境
5 python -m venv lerobot_env
6 .\lerobot_env\Scripts\activate
7
8 # 克隆并安装 LeRobot
9 git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
10 cd lerobot
11 pip install -e ".[feetech]"
```

串口配置

Windows 原生使用 COM 端口（如 COM3），需要在命令中指定：

Code block

```
1 lerobot-find-port
2 # Windows 下输出类似: COM3, COM4
3
4 lerobot-setup-motors \
5     --robot.type=so101_follower \
6     --robot.port=COM3
```

CH340 驱动安装

如果 Windows 无法识别控制板，安装 CH340/CH341 驱动：

- 下载地址：[WCH 官网](#)

3.3.5 WSL 相关常见问题

Q: WSL2 中看不到 USB 设备？

A:

1. 确认 `usbipd attach` 已执行
2. 检查 `usbipd-win` 版本是否最新
3. 以管理员身份运行 PowerShell

Q: 每次重启后需要重新执行 `usbipd attach`?

A: 可以创建 PowerShell 脚本或任务计划自动执行:

Code block

```
1  # 保存为 attach_robot.ps1
2  usbipd attach --wsl --busid 1-3
```

Q: WSL2 内存占用过高?

A: 在 `%USERPROFILE%\.wslconfig` 中限制内存:

Code block

```
1  [wsl2]
2  memory=8GB
3  processors=4
```

参考资料

- [LeRobot GitHub](#) (含 Windows 注意事项)
- [usbipd-win GitHub](#)